

RESUMEN PROFESIONAL:

Ingeniero de Informática y MSc. en Ingeniería Biomédica, enfocado en el diseño, despliegue y adopción de soluciones tecnológicas de Inteligencia Artificial orientadas a los sectores de salud y neuroeducación.

He realizado estudios para la actualización profesional entre los que destaca **Certificado en Machine Learning por DeepLearning.AI (Andrew Ng)** y actualmente cursando la especialización de **IA en Salud de la Universidad de Stanford (Vía Coursera),** además de **Intro to Health Informatics and Health Information Systems | Northeastern University, vía Coursera**, programa en el que entre otros temas abordo los fundamentos e infraestructura de informática médica y los estándares de interoperabilidad hospitalaria (**DICOM, HL7 y FHIR**).

Cuento con experiencia estructurando pipelines de datos de alto rendimiento (**Polars/NumPy**), entrenando modelos predictivos (**PyTorch/Scikit-Learn**) y optimizando arquitecturas de IA Generativa (**RAG con LangChain**) y alineación de LLMs (**RLHF**).

En el marco de mi práctica profesional privada, destaco por la creación de **TEOplay,** un ecosistema para el apoyo neuroeducativo que conecta de forma colaborativa la red de apoyo (familia, colegio y terapeutas) de niños con condiciones del neurodesarrollo alrededor de un perfil evolutivo que permite adaptar el aprendizaje y el acompañamiento integral a las necesidades reales de cada niño.

Portafolio:
luisgramirezs.github.io/portafolio/

CONTACTO:
+57 (320)8631969 / (323)-6271567

EMAIL: luisguillermo80@gmail.com

RESIDENCIA: Bogotá D.C. | Colombia

NACIMIENTO: Caracas - Venezuela. | 01/03/1980

LUIS GUILLERMO RAMIREZ SEMECO

MSc. Ingeniería Biomédica | Ingeniero Informática |AI y datos en Salud y Neuroeducación

Bogotá, Colombia | luisguillermo80@gmail.com | +57 (320) 863-1969

EDUCACIÓN

MSc. Ingeniería Biomédica | Universidad del Rosario / Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Bogotá, Colombia) | 2020

Ingeniero en Informática | Universidad Alejandro de Humboldt (Caracas, Venezuela) | 2006

Técnico Superior Universitario en Informática | IUT Antonio José de Sucre(Caracas, Venezuela) | 2002

EXPERIENCIA LABORAL ACTUAL

Consultor de Ingeniería de IA & Evaluación de LLMs (Proyecto por Contrato) | **JAM Consulting S.A** | Panamá (Remoto) | **Ene 2025 – Oct 2026**

- Desarrollo de entregables específicos para el refinamiento de arquitecturas complejas de prompts en modelos de lenguaje extenso (LLMs), optimizando la consistencia lógica y precisión del sistema.
- Estructuración y auditoría de registros de razonamiento secuencial para guiar agentes de IA en tareas especializadas de múltiples pasos.
- Validación técnica y control de calidad de respuestas de modelos contra conocimiento de dominio experto para mitigar alucinaciones en entornos de producción.

Ingeniero de IA e Investigador de Tecnología en Salud y Educación | Parquetropolis de Colombia SAS | Asíncrono (Investigación y Desarrollo) *Bogotá, Colombia* | **2018 – Presente**

Iniciativa tecnológica con impacto social enfocada en aplicar Ingeniería y ciencia de datos para el desarrollo de herramientas de apoyo educativo para niños con neurodiversidad.

- **Liderazgo en I+D de TEOplay**: Desarrollo de un ecosistema de apoyo neuroeducativo basado en IA que analiza patrones de aprendizaje y procesa retroalimentación de múltiples actores (familias, docentes y profesionales de la salud) para estructurar perfiles neuroeducativos dinámicos en 6 dimensiones del desarrollo.
- **Modelado adaptativo y análisis cualitativo**: Diseño de algoritmos para la adaptación de contenidos académicos a las necesidades específicas del usuario y para la evaluación cualitativa de su desenvolvimiento, alimentando continuamente el perfil neuroeducativo.
- **Motor de IA con retroalimentación clínica**: Integración e interpretación de observaciones de especialistas de la salud y del entorno, procesando estos insumos para evolucionar dinámicamente el perfil neuroeducativo y generar hojas de ruta de trabajo personalizadas para la consulta terapéutica, el aula y el hogar.
- **Pipelines de datos e infraestructura:** Estructuración de flujos eficientes y reutilizables mediante Polars y NumPy, optimizando el manejo de registros clínicos y pedagógicos.

LUIS GUILLERMO RAMIREZ SEMECO
+57 320 863-1969| luisguillermo80@gmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA

Director| Grupo Epachamo SAS | *Bogotá, Colombia* | **2005 – 2018**

- Coordinación de proyectos de infraestructura de TI e implementación de soluciones tecnológicas para la optimización de procesos internos y servicio al cliente.
- Gestión de diseño e instalación de equipos de parques infantiles inclusivos y espacios educativos.

Analista de sistemas | Netuno C.A. | *Caracas, Venezuela* | **2002 – 2005**

- Gestión de análisis de sistemas de telefonía y soporte técnico para la infraestructura de telecomunicaciones.

Analista de seguridad de datos| Banco BFC | *Caracas, Venezuela* | **2001 – 2002**

- Monitoreo de protocolos de seguridad de datos y mantenimiento de los sistemas de información financiera

Help Desk Analyst | ABN AMRO Bank, NV | *Caracas, Venezuela* | **2000 – 2001**

- Soporte técnico y resolución de problemas de hardware y software para servicios de tecnología financiera.

Jefe de caja| Banco CorpBanca | *Caracas, Venezuela* | **1997 – 2000**

- Supervisión de operaciones financieras y gestión de protocolos de seguridad de flujo de efectivo.

INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

TEOplay | Líder de Desarrollo de IA e Investigador | Parquetropolis 2025

- **Función Principal:** Desarrollo de un ecosistema de apoyo neuroeducativo impulsado por IA para analizar patrones de comportamiento y aprendizaje, generando perfiles evolutivos para niños con trastornos del neurodesarrollo.

- **Impacto de Datos:** Diseño de algoritmos para procesar datos conductuales, educativos y clínicos permitiendo la creación de planes pedagógicos adaptativos ajustados a perfiles cognitivos individuales.

- **Innovación:** Integración de analítica predictiva para mejorar el desarrollo de habilidades escolares y brindar soporte en el área clínica y de la vida diaria, reduciendo la brecha entre la observación terapéutica y la inclusión escolar.

Investigador Principal de Tesis de Maestría | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud - Universidad del Rosario 2020

- **Proyecto:** "Prototipo tecnológico basado en Realidad Virtual como herramienta terapéutica para la interacción social en adolescentes con Síndrome de Asperger".

- **Desarrollo:** Diseño y validación de un entorno inmersivo de Realidad Virtual (Unity/C#) para facilitar el entrenamiento social en un entorno controlado y monitoreado por datos.

LUIS GUILLERMO RAMIREZ SEMECO
+57 320 863-1969| luisguillermo80@gmail.com

Languajes:

- **Inglés:** B1 (Professional & Technical Proficiency). En progreso
- **Español:** Nativo.

Habilidades de accesibilidad:

- **Lengua de Señas Colombiana (LSC):** Nivel 2.
- **American Sign Language (ASL):** Level 1.
- **Sistema Braille**

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Inteligencia artificial aplicada a la salud:

- AI in Healthcare Specialization | Stanford University, vía Coursera | En curso.
- Introducción a la IA Generativa y su aplicación en salud | Hospital Italiano de Buenos Aires | 2026.
- Machine Learning Specialization | Stanford University — Andrew Ng, vía Coursera | 2025.
- Neural Networks and Artificial Intelligence | P4H Bionic, Mexico| (2023).

Informática médica e interoperabilidad sanitaria:

- **Intro to Health Informatics and Health Information Systems | Northeastern University, vía Coursera | En curso:** Fundamentos de informática en salud, historia clínica electrónica, organización de datos sanitarios e interoperabilidad. Introducción a estándares HL7 v2, FHIR y DICOM, y a conceptos de intercambio y gestión de imágenes médicas.

Neurociencia aplicada & Salud:

- Neuropsicología de procesos ejecutivos y autoregulación | CLEV | (2025).
- Neuropsicología en Educación y Neurodidáctica| CLEV | (2025).
- Integración Sensorial en Autismo y TDAH | CIL (2023).
- Autismo y otros Trastornos del Neurodesarrollo | CIL (2023).
- 3D Bionic Exoskeletons & Bio-organic Design | P4H Bionic, Mexico (2023).
- Diplomado en Neurociencias | Universidad El Bosque | (2021).
- Neuropsicología de los trastornos del lenguaje y el aprendizaje | Universidad del Rosario | (2021).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Ingeniería Biomédica, Informática Clínica & Entornos Inmersivos:

- **Informática Clínica & Salud Digital:** Fundamentos de arquitectura de datos en salud, conceptos de interoperabilidad (HL7, DICOM, FHIR) y flujos de información en entornos asistenciales.
- **Análisis Biomédico & Tecnologías Inmersivas :** Análisis de Bioseñales (EEG/EMG) y Diseño Bio-orgánico 3D, Unity 3D (AR/VR), Vuforia Engine.
- **Lenguajes & Bases de Datos:** Python, C#, SQL, PL/SQL.

Inteligencia Artificial, Datos & MLOps:

- **IA & Deep Learning Core:** PyTorch (nn.Module, custom Training Loops), TensorFlow, Redes Neuronales Multicapa (MLPs), Visión Artificial básica y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).
- **IA Generativa (GenAI) & LLMs**: Arquitecturas RAG, orquestación con LangChain (LCEL), bases de datos vectoriales (ChromaDB), RLHF, curaduría de datos especializados y prompt engineering.
- **Ingeniería de Software y MLOps**: Desarrollo de APIs asíncronas con FastAPI, validación de datos con Pydantic, contenedorización con Docker y testing automatizado con PyTest.
- **Ingeniería de Datos & Analítica:** Pipelines modulares con Scikit-Learn, procesamiento de alto rendimiento con Polars y NumPy. Modelos supervisados (Random Forest, Gradient Boosting) y no supervisados (K-Means, PCA). Visualización con Matplotlib y Seaborn.